

# FIRST® Tech Challenge

## 32477 Origin

### 快速入門指南

歡迎加入我們，歡迎來到 FTC 的世界！

當你翻開這本指南時，無論你是剛剛踏入機器人實驗室、對一切充滿好奇的新人，還是已經經歷過賽場洗禮、準備帶領隊伍再創佳績的老隊員，這本指南都是為你準備的。

製造一台競技機器人從來不是把一堆金屬和程式碼簡單拼湊在一起，它是一場融合了工程邏輯、團隊協作與創新精神的冒險。為了讓這場冒險擁有清晰的導航，我們決定編纂這本指南。

在過去的賽季中，我們累積了寶貴的經驗，也踩過不少坑。我們意識到，隊伍的強大不能僅僅依賴少數人的「單打獨鬥」，而需要建立統一的工作流程和高效的協作機制。

**這本指南的初衷很簡單：拒絕重複造輪子。**

我們希望它能幫助新隊員跳過迷茫的摸索期，快速建立對 FTC 的全局認知；同時也作為老隊員的「工具書」和「備忘錄」，帮助大家規範操作標準，讓我們的每一次腦力激盪、每一次零件組裝、每一次程式碼提交都能高效銜接。只有把基礎夯實，隊伍的發展才具備真正的永續性，我們才能把更多的精力投入到真正的創新中去。

在 FTC 的賽場上，每個人都能找到屬於自己的高光時刻。我們圍繞一台機器人的誕生週期，劃分了四個緊密相連的部分。你可以透過這本指南，探索自

己的興趣並確定未來的發展方向：

- **建模設計 (3D Modeling & Design)**：連接想像與現實的橋樑。在零件被真正加工出來之前，你們需要在虛擬空間中進行精密的構思、裝配與力學推演，確保設計的可行性。
- **結構建造 (Hardware & Build)**：把圖紙變成實物。你們是機器人的骨骼與肌肉的創造者，負責將一個個齒輪、型材、馬達製造、拼接為賽場上穩定、強悍的鋼鐵戰士。
- **程式設計 (Programming)**：賦予機器人靈魂。從底層邏輯到應用階段的演算法，再到團隊程式碼版本的規範化管理，你們是讓冰冷的金屬擁有智慧大腦的創造者。
- **外部聯絡 (Outreach & PR)**：隊伍的擴音器與外交官。爭取贊助資源、撰寫工程筆記、推廣 STEM 教育理念，並與其他隊伍交流。你們讓這支隊伍的影響力超越了賽場本身。

如果你是新隊員：請不要把它當成一本枯燥的教科書，請把它當成一份「職涯規劃地圖」。先通讀全篇，了解各部門在做什麼，然後選擇你最感興趣的領域深入閱讀。遇到不懂的專業術語，隨時向老隊員提問——這本指南是你融入團隊的敲門磚。

如果你是老隊員：請把它作為你工作的「基準線」。在開展工作、帶教新人的過程中，參考指南中的標準流程，確保我們的技術累積能夠準確無誤地傳承下去。

FTC 是一場硬核的科技競技，但它更是一個關於成長與陪伴的故事。在這裡，你會經歷零件不匹配的沮喪、程式碼報錯時的抓狂，但更會體會到問題解決那一刻的狂喜，以及與隊友並肩作戰的深厚情誼。

希望這本指南能成為你 FTC 旅程中可靠的夥伴。願我們在新的賽季裡，秉持專業精神，大膽嘗試，小心求證。

享受比賽，享受創造，讓我們再創佳績！

---

32477 Origin 快速入門指南編寫小組 · 2026年8月第1版